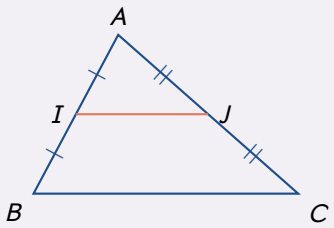
QUATRIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 6 — Droite des milieux et théorème de Thalès

I. Les théorèmes de la droite des milieux

Théorème 1

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au troisième côté**.
Si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.



Théorème 2

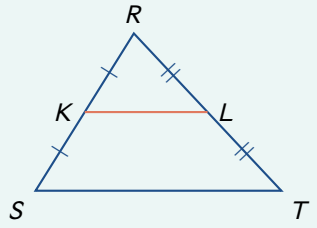
Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en son **milieu**.
Si I est le milieu de $[AB]$, si $J \in [AC]$ et si $(IJ) \parallel (BC)$, alors J est le milieu de $[AC]$.

Théorème 3

Dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la **moitié** de la longueur du troisième côté.
Si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \dfrac{BC}{2}$.

Exemples — à compléter

RST est un triangle avec $ST = 9$ cm. K est le milieu de $[RS]$ et L celui de $[RT]$.
a. Que peut-on dire des droites (KL) et (ST) ?
$(KL) \parallel (ST)$ d'après le théorème 1 de la droite des milieux.
b. Calculer KL : $KL = \dfrac{ST}{2} = 4{,}5$ cm (théorème 3).



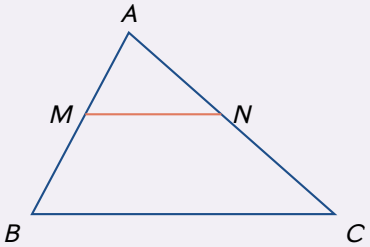
II. Le théorème de Thalès

Théorème de Thalès

Soit ABC un triangle, M un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$.
Si les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**, alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Les longueurs du triangle AMN sont **proportionnelles** aux longueurs du triangle ABC : AMN est une réduction de ABC.



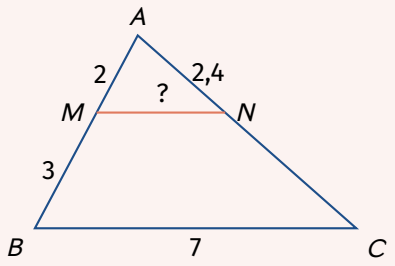
Méthode — écrire les rapports sans se tromper

On écrit les longueurs du **petit** triangle au numérateur et celles du **grand** triangle au dénominateur, côté par côté, en partant du sommet commun A :

Petit triangle AMN	AM	AN	MN
Grand triangle ABC	AB	AC	BC

tableau de proportionnalité

Méthode — calculer une longueur



$(MN) \parallel (BC)$

On cherche MN et AC (longueurs en cm).
Les points A, M, B sont alignés, ainsi que A, N, C, et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès :

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$, soit $\frac{2}{5} = \frac{2{,}4}{AC} = \frac{MN}{7}$.

$MN = \frac{2 \times 7}{5} = 2{,}8$ cm $\qquad AC = \frac{5 \times 2{,}4}{2} = 6$ cm

☞ Attention

$AB = AM + MB$: on lit bien la longueur du **grand** côté avant d'écrire les rapports. Ici $AB = 2 + 3 = 5$ et non 3.

III. Démontrer que deux droites sont parallèles ou non

Réciproque du théorème de Thalès

Soit ABC un triangle, M un point de $[AB]$ et N un point de $[AC]$.
Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**.

Contraposée du théorème de Thalès

Si $\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$, alors les droites (MN) et (BC) ne sont **pas parallèles**.

Méthode — parallèles ou non ?

Je calcule **séparément** les deux rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$ (sous forme de fractions irréductibles ou de décimaux), puis je compare.

$AM = 3$, $AB = 7{,}5$, $AN = 4$, $AC = 10$:
$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7{,}5} = 0{,}4$ $\quad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{10} = 0{,}4$
Les rapports sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

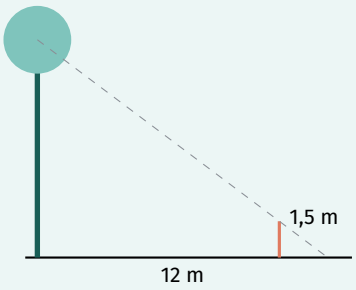
$AM = 4$, $AB = 9$, $AN = 5$, $AC = 11$:
$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{9} = \frac{44}{99}$ $\quad \frac{AN}{AC} = \frac{5}{11} = \frac{45}{99}$
Les rapports sont différents : d'après la contraposée, (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

IV. Résoudre des problèmes

Exemple — mesurer la hauteur d'un arbre

Un bâton vertical de 1,5 m projette une ombre de 2 m. Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 12 m. Les rayons du soleil sont parallèles. Quelle est la hauteur de l'arbre ?

Le bâton et l'arbre sont verticaux donc parallèles ; d'après le théorème de Thalès dans les triangles formés par les ombres : $\frac{2}{12} = \frac{1{,}5}{h}$, donc $h = \frac{12 \times 1{,}5}{2} = 9$ m.



Le savais-tu ? Thalès de Milet (VIe siècle av. J.-C.) aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops grâce à l'ombre de son bâton, selon cette méthode.